

DESIGUALDAD MULTIDIMENSIONAL

Existen dos enfoques principales para abordar la medición de la desigualdad multidimensional:

- (i) el análisis independiente por atributo
- (ii) las medidas de desigualdad multidimensionales

Análisis independiente por atributo

- impide una evaluación conjunta de la desigualdad con un resultado sintético definido. No necesariamente una desventaja: “la pasión por la agregación tiene sentido en muchos contextos, pero puede ser inútil o sin sentido en otros” (Sen, 1987).
- ignora la posible complementariedad o sustituibilidad
- ignora las ponderaciones relativas

Desigualdad por atributo

Ingreso, educación y vivienda, Brasil

	Gini tradicional			Gini desigualdad absoluta	
	Ingreso	Educación	Vivienda	Educación	Vivienda
1993	0.601	0.490	0.142	2.453	0.117
1995	0.598	0.484	0.129	2.475	0.108
1997	0.598	0.471	0.111	2.523	0.096
1999	0.591	0.458	0.098	2.551	0.086
2001	0.591	0.445	0.084	2.596	0.075
2003	0.578	0.429	0.072	2.632	0.065
2005	0.566	0.415	0.064	2.668	0.058
2007	0.548	0.403	0.049	2.771	0.046
2008	0.546	0.395	0.045	2.748	0.042

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la PNAD, Brasil.

Las tres variables no son manifestaciones independientes del bienestar individual. En promedio el coeficiente de correlación lineal es 0.39 entre ingreso y educación, 0.20 entre ingreso y vivienda y 0.36 entre educación y vivienda.

Medidas multidimensionales

x_{ij} = atributo j de la persona i

X_i = vector de J atributos

- Una distribución multidimensional empírica es una matriz X de tamaño $J \times N$, cuyo elemento característico es $\{x_{ij}\}$.
- La matriz indica el valor de cada atributo para cada persona (o unidad de observación).
- Un índice de desigualdad multidimensional I es una función que asigna un número real a cada distribución conjunta X .
- Se espera que esta función cumpla con algunas propiedades o axiomas que caracterizan a todo indicador de desigualdad: que sea anónima, continua, invariante a las réplicas, consistente a descomposiciones y que respete la propiedad de Dalton-Pigou generalizada a múltiples dimensiones.

Todo índice de desigualdad multidimensional tiene que implícitamente o explícitamente determinar

- (i) la estructura de ponderaciones entre los distintos atributos
- (ii) el grado de sustituibilidad entre ellos
- (iii) el grado de aversión a la desigualdad

Reducción al análisis unidimensional

$$s_i = h(X_i)$$

la distribución multidimensional de x_{ij} se “colapsa” a una distribución unidimensional de los indicadores s_i

Maasoumi (1986): usando teoría de la información

$$s_i = h(X_i) = \left(\sum_{j=1}^J \varpi_j x_{ij}^\beta \right)^{\frac{1}{\beta}} \quad \text{con } \beta \neq 0, \quad \text{con } \bar{\omega}_j = \alpha_j / \sum_k \alpha_k.$$

En la práctica, se asume $\beta \leq 1$ para que la elasticidad de sustitución sea no negativa.

s_i es una media generalizada que incluye como casos especiales las medias geométrica y aritmética.

s_i puede interpretarse como una función de utilidad CES definida en el espacio de los atributos, con elasticidad de sustitución constante $\sigma = 1/(1 - \beta)$.

El parámetro β regula el grado de sustituibilidad entre los atributos. Cuando $\beta \rightarrow -\infty$ se aproxima a una

Leontief: no hay sustitución entre atributos. Cuando $\beta \rightarrow 1$, sustitutos perfectos.

Maasoumi propone elegir la familia de **índices de entropía generalizada** para medir desigualdad sobre la distribución de s_i .

$$I_{ME}(\beta, c) = \frac{1}{Nc(1-c)} \sum_{i=1}^N \left[1 - \left(\frac{s_i}{\mu_s} \right)^c \right] \text{ con } c \neq 0, 1$$

donde μ_s es la media de la distribución de las s_i .

Si en lugar del índice de entropía aplicáramos el de **Atkinson**, el indicador multidimensional sería (para $\varepsilon \neq 1$)

$$I_{MA}(\beta, \varepsilon) = 1 - \frac{\left[\frac{1}{N} \sum_i s_i^{1-\varepsilon} \right]^{\frac{1}{1-\varepsilon}}}{\mu_s}$$

Para aplicar esta estrategia de agregación es necesario hacer una transformación de los atributos con el propósito de llevarlos a la misma unidad de medida.

La transformación más usual consiste en normalizar a cada atributo entre 0 y 1, en función de los valores mínimo ($x_j^{\min}$) y máximo ($x_j^{\max}$) del atributo en la población estudiada.

$$x_{ij}^n = \frac{x_{ij} - x_j^{\min}}{x_j^{\max} - x_j^{\min}}$$

donde x_{ij}^n es el valor del atributo normalizado.

Índices de desigualdad multidimensional

Brasil

	$\beta = -30$			$\beta = 0$			$\beta = 1$		
	A(0.5)	A(1)	A(2)	A(0.5)	A(1)	A(2)	A(0.5)	A(1)	A(2)
1993	0.303	0.495	0.835	0.142	0.291	0.579	0.045	0.117	0.497
1995	0.301	0.490	0.717	0.140	0.287	0.568	0.042	0.106	0.467
1997	0.297	0.488	0.724	0.135	0.278	0.559	0.036	0.091	0.427
1999	0.290	0.477	0.703	0.127	0.261	0.522	0.031	0.076	0.330
2001	0.293	0.480	0.715	0.122	0.251	0.511	0.027	0.065	0.326
2003	0.282	0.467	0.720	0.114	0.236	0.487	0.023	0.056	0.281
2005	0.268	0.447	0.694	0.107	0.221	0.462	0.021	0.049	0.246
2007	0.254	0.427	0.685	0.097	0.202	0.427	0.017	0.039	0.152
2008	0.250	0.420	0.667	0.096	0.199	0.422	0.016	0.035	0.137

Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la PNAD, Brasil.

Nota: todos los atributos con iguales ponderaciones.

Índices globales de desigualdad multidimensional

Asocian directamente un número real a cada distribución conjunta de las múltiples dimensiones consideradas en el análisis.

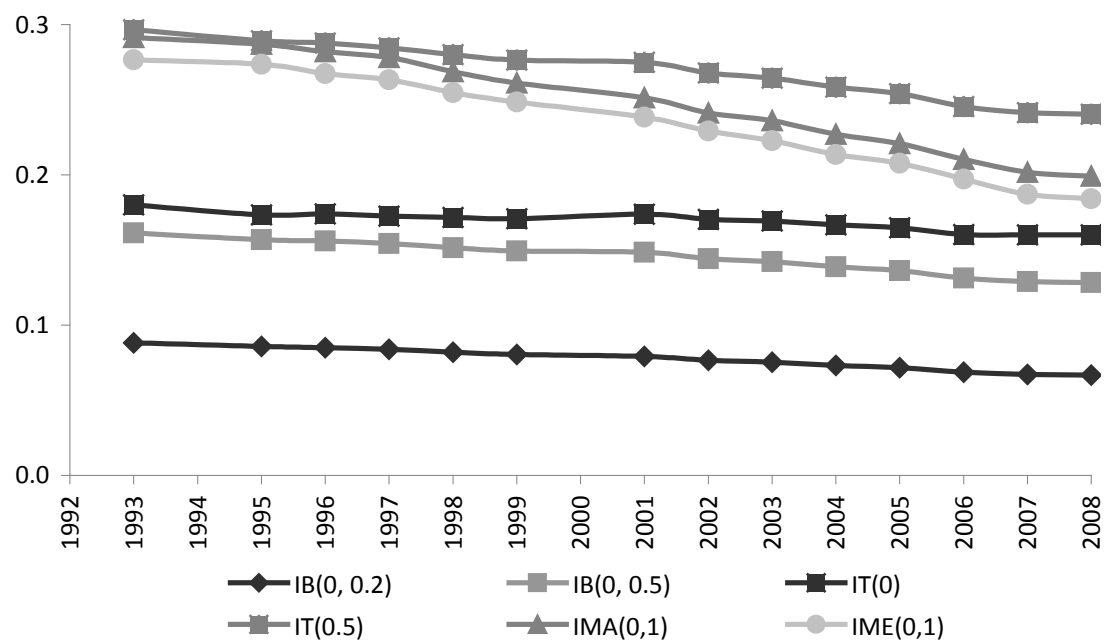
Bourguignon (1999)

$$I_B(\beta, \varepsilon) = 1 - \frac{1}{N} \frac{\sum_{i=1}^N \left[\sum_{j=1}^J (\varpi_j x_{ij}^\beta) \right]^{\frac{\varepsilon}{\beta}}}{\left[\sum_{j=1}^J (\varpi_j \mu_j^\beta) \right]^{\frac{\varepsilon}{\beta}}}$$

donde β regula el grado de sustituibilidad (por lo que se restringe a $\beta \leq 1$) y ε es el típico parámetro de aversión a la desigualdad.

Desigualdad multidimensional en Brasil

Índices de Maasoumi, Tsui y Bourguignon. Ingreso, educación y vivienda



Fuente: Elaboración propia sobre la base de datos de la PNAD, Brasil.

Nota: Ponderadores iguales entre dimensiones. IB=índice de Bourguignon, IT=índice de Tsui,

IMA=índice de Maasoumi con el índice de Atkinson e IME=índice de Maasoumi con el índice de entropía.